막대와 두 구로 이루어진 계의 회전축에 대한 각운동량은

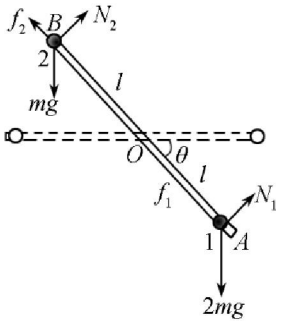
$$L = 2mlv_1 + mlv_2 ,$$ （4）

각운동량 법칙에 따라

$$2mgl\cos\theta - mgl\cos\theta = \frac{\Delta L}{\Delta t} 。$$ （5）

각가속도 β의 정의에 따라

$$\beta = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} ,$$ （6）



식 （2）（4）（5）（6） 에서

$$\beta = \frac{g\cos\theta}{3l} 。$$ （7）

두 구가 모두 막대에 있으면 회전축 주위로 원운동한다. 구 1의 접선 가속도와 법선 가속도는 각각 다음과 같다.

$$a_{lt} = l\beta$$ （8）

$$a_{ln} = l\omega$$ （9）

구 1과 막대 사이 힘의 수직·평행 성분 크기를 N_1, f_1라 하자. 구 1에 뉴턴 제2법칙을 적용하면 다음과 같다.

$$2mg\cos\theta - N_1 = 2ma_{ln} ,$$ （10）

$$f_1 - 2mg\sin\theta = 2ma_{lt}$$ （11）

식 （3）（9）（10）（11） 에서

$$N_1 = \frac{4}{3}mg\cos\theta 。$$ （12）

$$f_1 = \frac{10}{3}mg\sin\theta 。$$ （13）

2 구 2도 같은 방식으로 분석하면, 구 과 막대 사이 수직 힘의 크기 N_2와 구 2과 막대 사이 평행 힘의 크기 f_2는 각각 다음과 같다.

$$N_2 = \frac{4}{3}mg\cos\theta ,$$ （14）

$$f_2 = \frac{1}{3}mg\sin\theta 。$$ （15）

2 （13）（14）식 （12）（14） 에 따라 구 , 의 최대 정지 마찰력은 같다. 식 에

1 따르면 구 1의 마찰력이 구 보다 크다. 따라서 구 의 마찰력이 최대 정지 마찰력에 먼저 이른다. 구 1이 먼저 미끄러진다. 구 이 미끄러지기 시작할 때